Microsoft

ITP15 - Scenari ibridi di alta disponibilità e disaster recovery con SQL Server

Gianluca Hotz

ghotz@ugiss.org - @glhotz

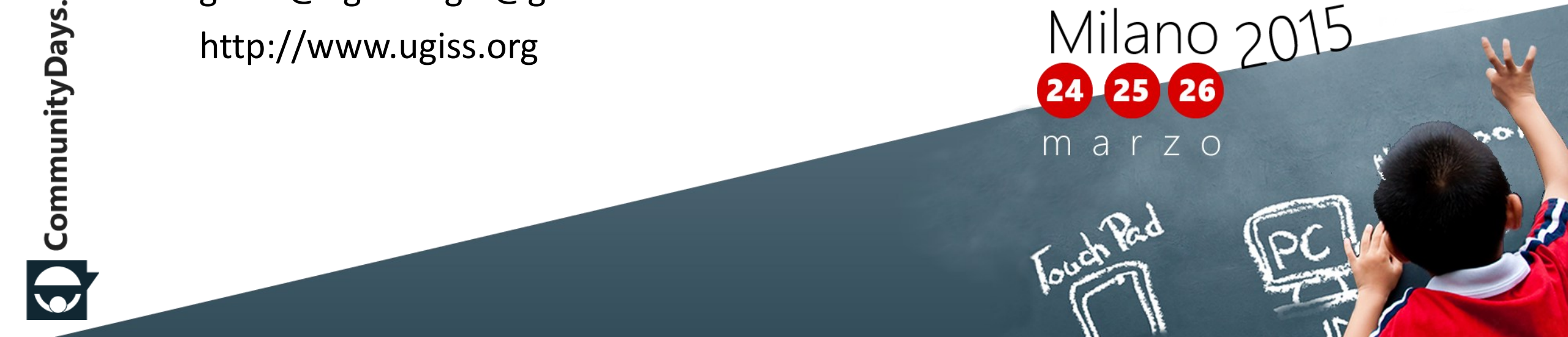
http://www.ugiss.org

Milano 2015

24 25 26

marzo

CommunityDays.it



Grazie a

Platinum Sponsor

icubed

intel Software

WPC

innOva

aspitalia.com

DomusDotNet

DotDotNet

Dotnet Abruzzo

DotNet CAMPANIA

dotnetshell.it

DotNet Liguria

dotnet LOMBARDIA

dotNET {podcast}

DotNetSide

DotNet Toscana

DOT NET umbria

GUISA Gruppo Utenti Italiani Solution Architect

Italian C++ ++it Community

Italian Developer Connection

OrangeDotNet

sharepointcommunity.it

UGIdotNET

UNISS

Visual Basic tips&tricks

CommunityDays.it

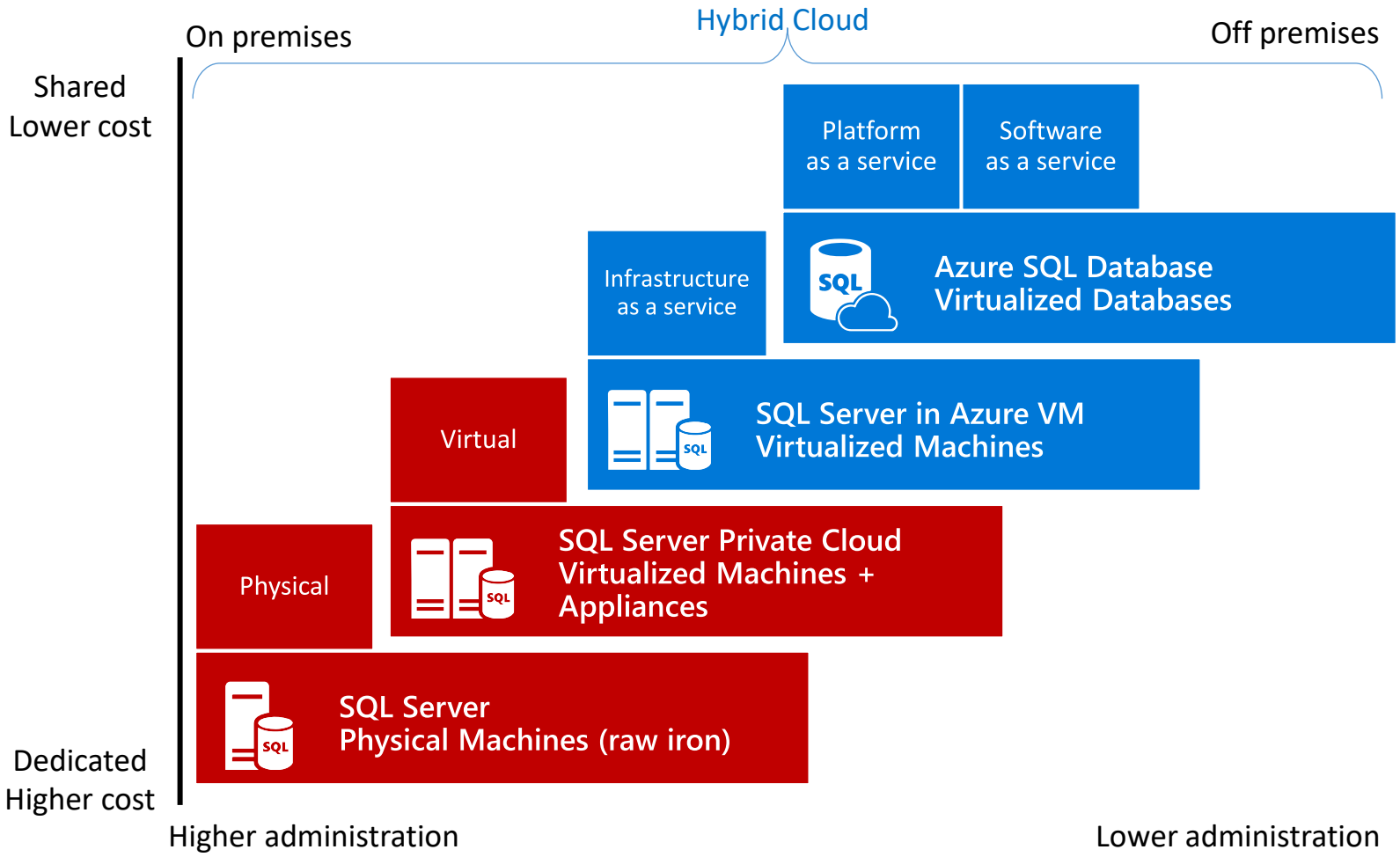
Agenda

- Introduzione
- Backup & Restore with Azure Blob Service
- Database Replicas
- Altri scenari

CommunityDays.it

Introduzione

- Data Platform Continuum



CommunityDays.it

Introduzione

► Premesse

- Volume dei dati ragionevole e/o buona connettività
- Oppure… Azure ExpressRoute
  - Connessione privata ad Azure fino a 10Gb
  - Tramite partner
  - Non ancora disponibile ovunque (Europa/Italia chiedere)
  - Annunciato a Marzo anche per Office 365
  - Particolarmente efficiente Data Center già in housing/colocation dal partner

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

►Introduzione

- Flessibilità
  - Spazio (quasi) illimitato
  - Si può pagare solo per l'effettivo utilizzo
  - No gestione infrastruttura
- Affidabilità
  - Repliche locali e geografiche
- Off-site
  - Alternativa ai Tape
  - DR nel cloud
- Privacy
  - Pieno supporto per Encryption

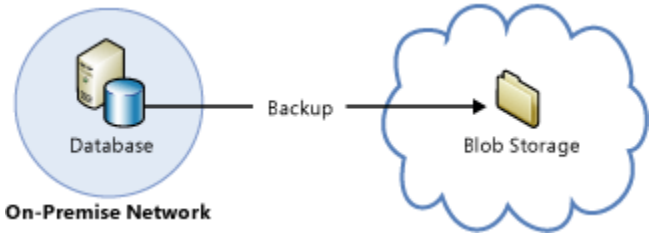


Image source: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj870962.aspx

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

► BACKUP … TO URL

- A partire da SQL Server 2012 SP1 CU2
- Creazione Storage Account
- Creazione credenziali per accesso
  - Management Certificate
  - Publishing Profile
  - Storage Account Name e Primary o Secondary Access Key
- Estensione comandi T-SQL
  - TO URL
  - http[s]://ACCOUNTNAME.Blob.core.windows.net/CONTAINER/FILENAME.bak
  - WITH CREDENTIAL
- Supporto SSMS

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

▶ Storage per i backup

- Creazione Storage Account
  - Ridondato localmente (3 copie)
  - Geo-ridondato (3 copie in 2 data center)
- Creazione Container
  - Privato

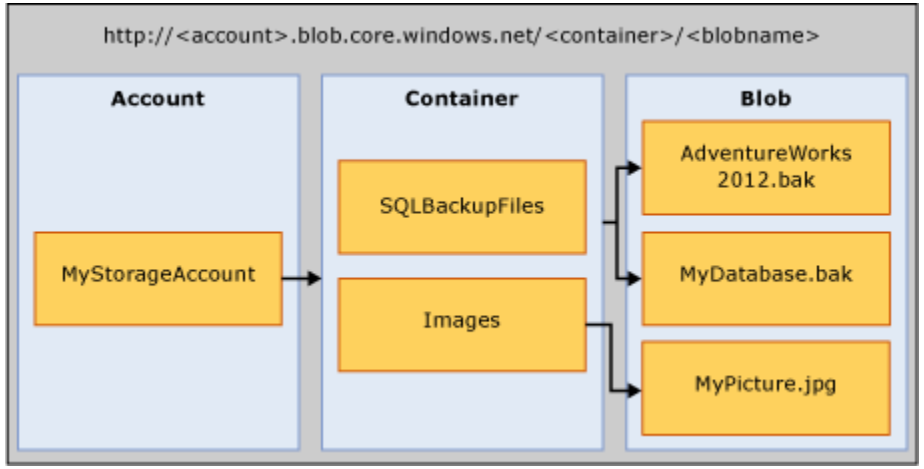


Image source: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn435916.aspx

CommunityDays.it

demo

Backup to URL

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

► Limiti BACKUP TO URL

- Massima dimensione 1TB
- Mancanza supporto per
  - Backup su più blob destinazione simultaneo (nemmeno mirror)
  - Append backup set a blob (WITH FORMAT per sovrascrivere)
  - Logical Device
  - BLOCKSIZE, MAXTRANSFERSIZE, RETAINDAYS, EXPIREDATE
- Nome Device limitato a 259 caratteri
  - 36 caratteri minimo per URL (https://*.blob.core.windows.net//*.bak)
  - 223 caratteri per nome account, container e blob

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

►Gestione Blob orfani

- Rimane Lease attivo per il Blob
  - SQL Server richiede un Lease infinito
  - Normalmente rilasciato al termine del backup/restore
  - Può accadere a fronte di errori
- Va rimosso
  - Per cancellare o sovrascrivere backup set
  - Well-known Lease ID : BAC2BAC2BAC2BAC2BAC2BAC2BAC2BAC2
  - Deleting Backup Blob Files with Active Leases https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj919145.aspx
- Bug RESTORE/VERIFYONLY risolto in CU5 o CU6

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

►SQL Server Managed Backups to Windows Azure

- Backup e gestione Backup Set automatizzata
  - A livello di istanza (default per i nuovi database)
  - A livello di singolo database
  - Attivazione, Encryption e periodo di Retention
- Schedulazione automatica
  - In base al carico di lavoro
- Obiettivi
  - Soluzione out-of-the-box per automazione Azure VM
  - Garantire ripristino «point in time»

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

►Schedulazione FULL Managed Backups

- Dopo abilitazione a livello di database
- Dopo creazione nuovo database se abilitato per istanza
- Crescita Log >= 1GB da ultimo backup FULL
- Intervallo massimo di 1 settimana da ultimo backup FULL
- Interruzione catena Log
  - Controllo automatico in base a LSN dei Backup Set
  - Solitamente dovuto a Backup manuale senza COPY_ONLY
- Massimo 10 in parallelo (altri vengono accodati)

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

►Schedulazione LOG Managed Backups

- Spazio LOG usato >= 5MB
- Intervallo massimo di 2 ore da ultimo backup LOG raggiunto
- Se backup LOG rimane indietro rispetto a backup FULL
  - Obiettivo rimanere davanti a backup FULL
  - Backup LOG può essere schedulato in parallelo per stesso database

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

►Limitazioni LOG Managed Backups

- Backup FULL e LOG
  - No supporto per differenziali e File backup
- Recovery Model supportati: FULL e BULK_LOGGED
- Database di sistema non supportati
- Retention da 1 a 30 giorni
- Opzione solo per Azure Blob Storage (no dischi o tape)
  - Alternativa: OLA Hallengren Maintenance Solution
  - Nuove versioni supportano BACKUP TO URL (no gestione retention!)
  - https://ola.hallengren.com

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

► Problemi con Managed Backups

- Installare almeno SQL Server 2014 RTM CU5
  - Fix per errore 242
- Consigliata SQL Server 2014 RTM CU6…

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

►SQL Server Backup to Windows Azure Tool

- Versioni precedenti 2012 SP1 CU2 (a partire da 2005)
- Encryption (normalmente a partire da 2014)
- Compressione (solo Enterprise Edition in 2008 non R2)
- Problemi di installazione?
  - Probabilmente vecchio download, nuova versione disponibile
  - https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/806043/microsoft-sql-server-backup-to-windows-azure-tool-setup-wizard-ended-prematurely
- Download
  - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40740

CommunityDays.it

demo

Backup to Windows Azure Tool

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

► Problematiche comuni

- Requisiti
  - sicurezza delle copie locali
  - nel minor tempo possibile
  - copia off-site per DR/Compliance
- Ma… connettività poco affidabile/lenta ☹

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

►Automazione con AzCopy

- Scenario
  - Backup on-premise (OLA Hallengren Maintenance Solution)
  - Copia nel cloud con AzCopy
- AZCopy
  - /BlobType:Page (Importante!)
  - /XO per trasferire solo file nuovi
  - /Z per riniziare trasferimento interrotto
  - Articolo «Getting Started» http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/storage-use-azcopy

CommunityDays.it

demo

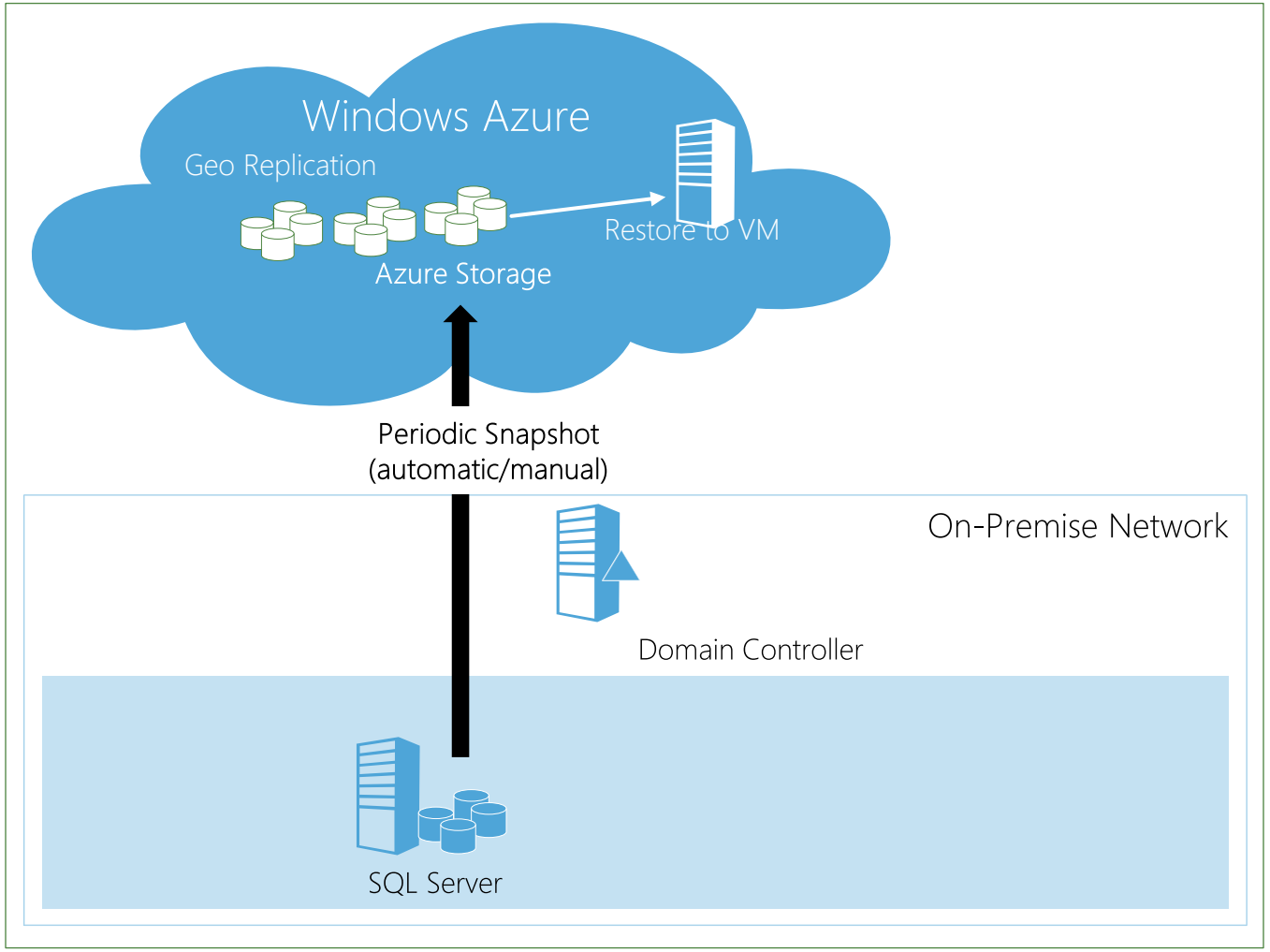
AZCOPY automation

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

▶ Disaster Recovery Scenario

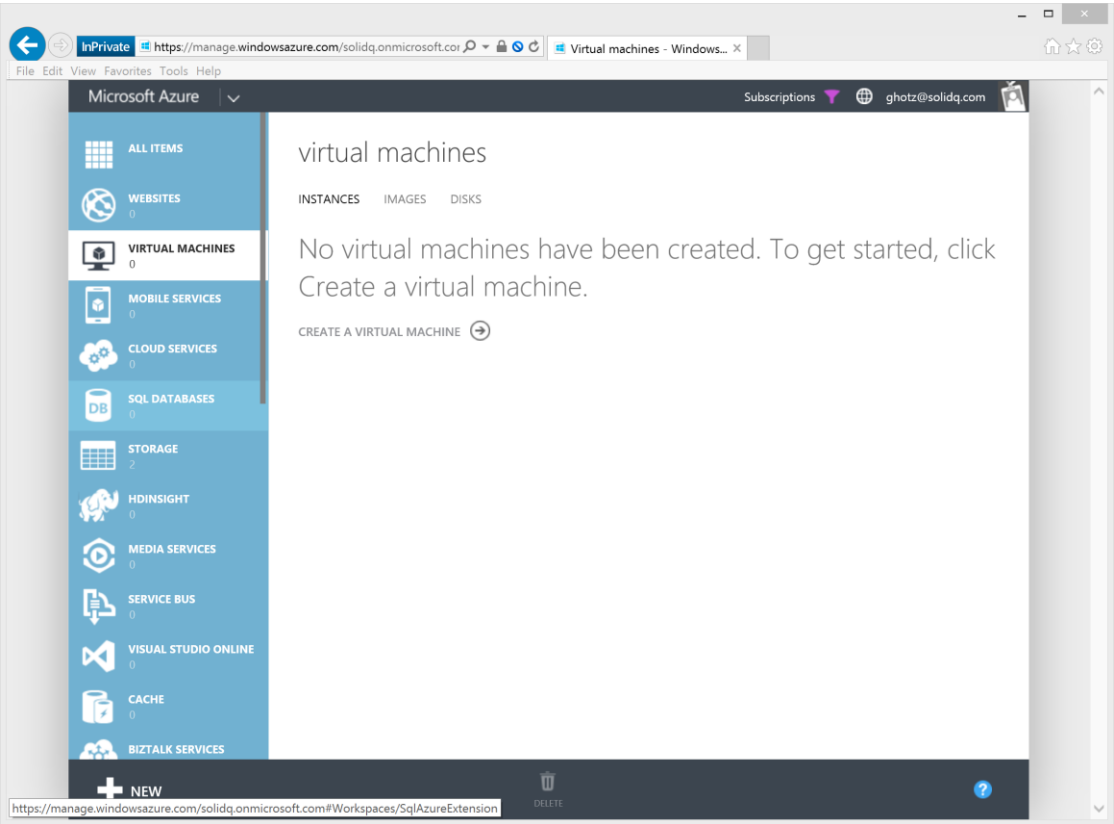
- Restore su VM
  - Creata al volo
  - Creata ma deallocata
  - Creata e attiva
- Client redirection
  - DNS
  - Stringhe di connessione
  - Alias
- Domain Controller/VPN
  - Dipende…
  - Autenticazione integrata?

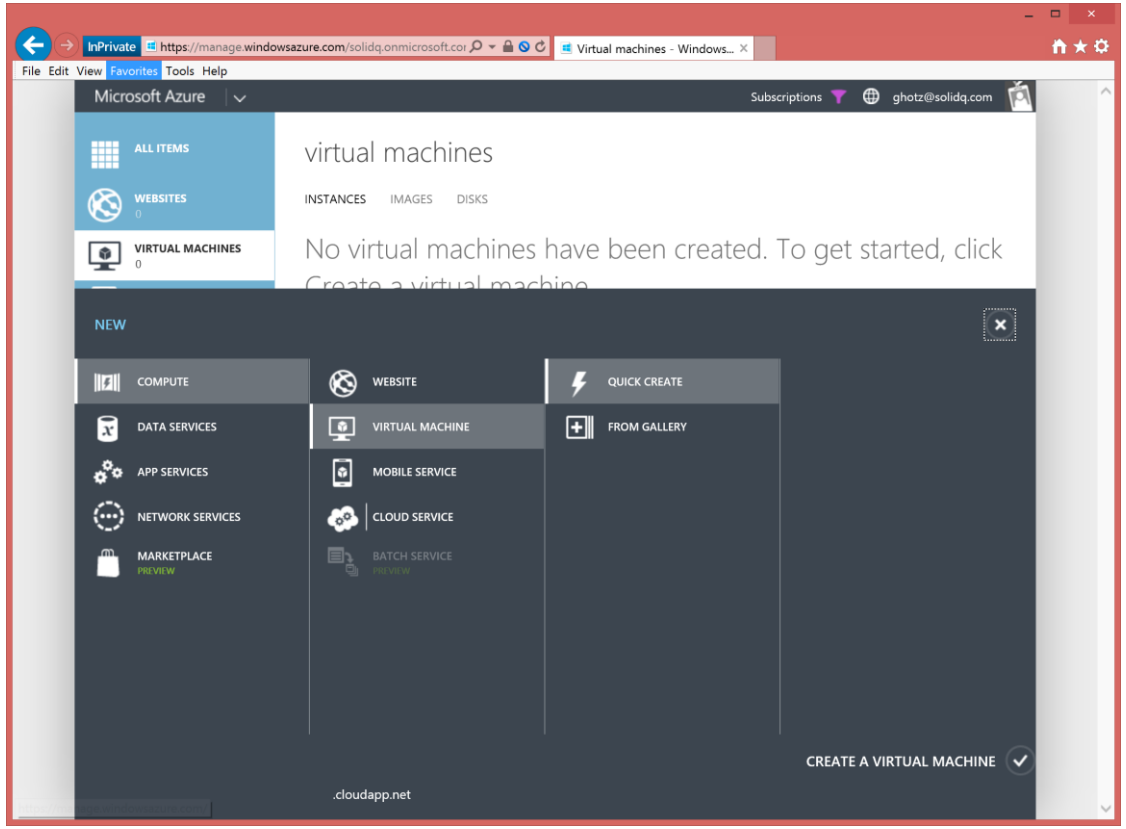


CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

- Deploy VM Step 1 & 2

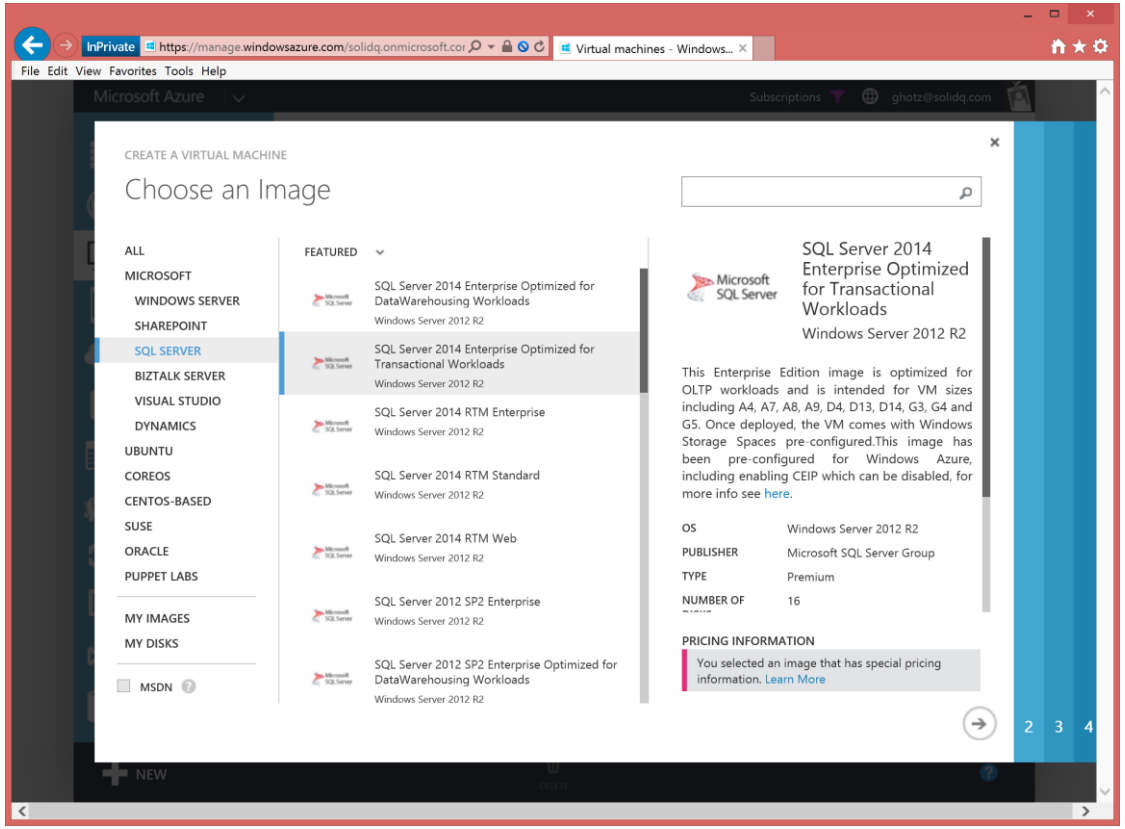


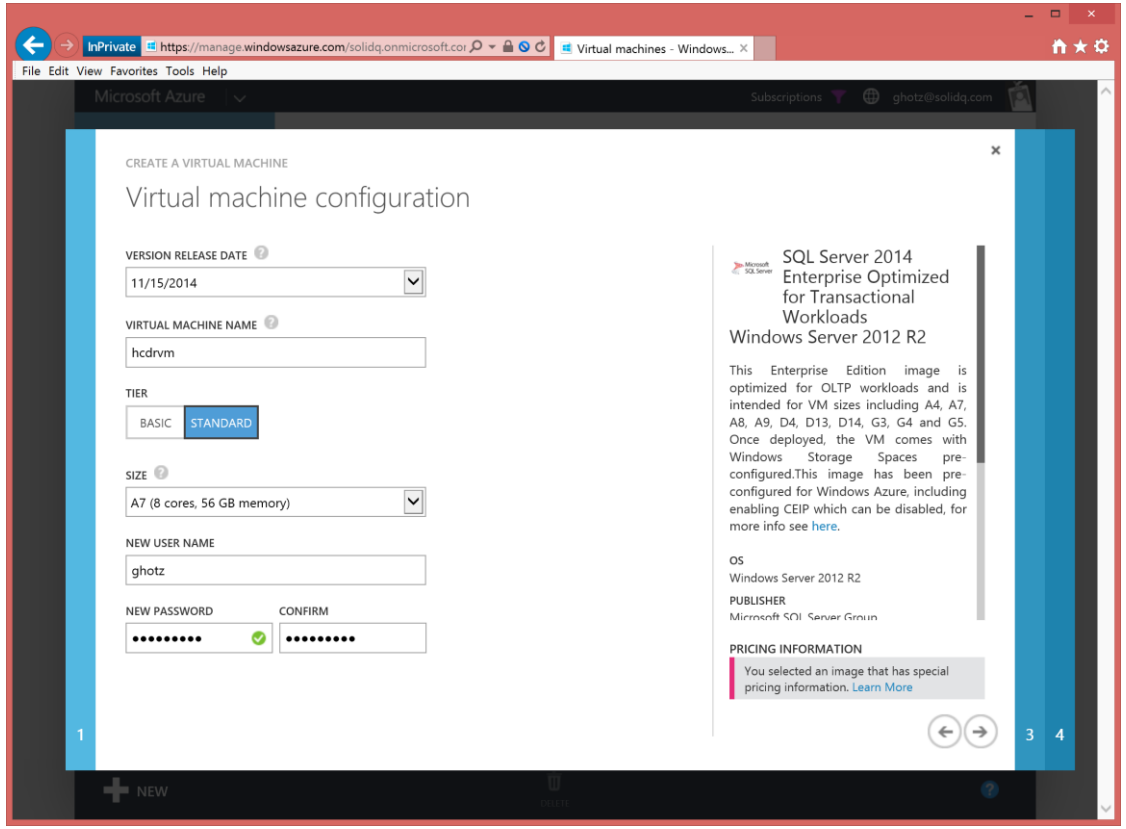


CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

- Deploy VM Step 3 & 4

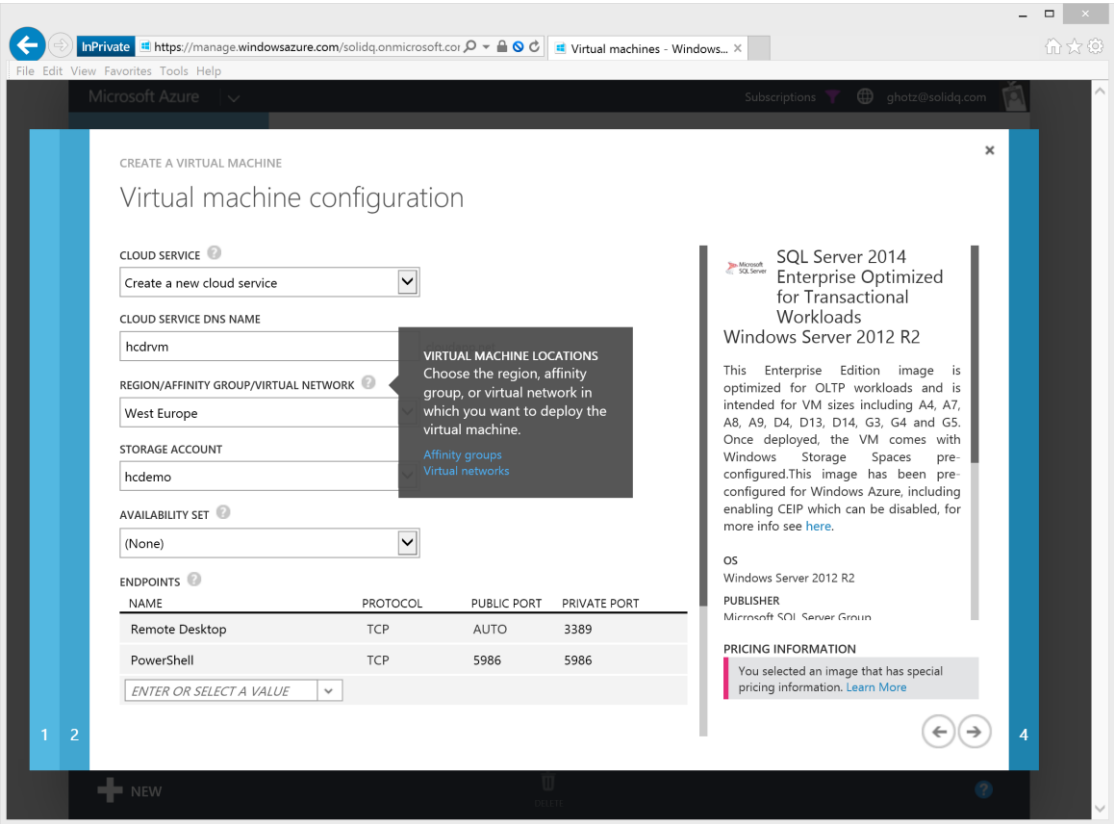


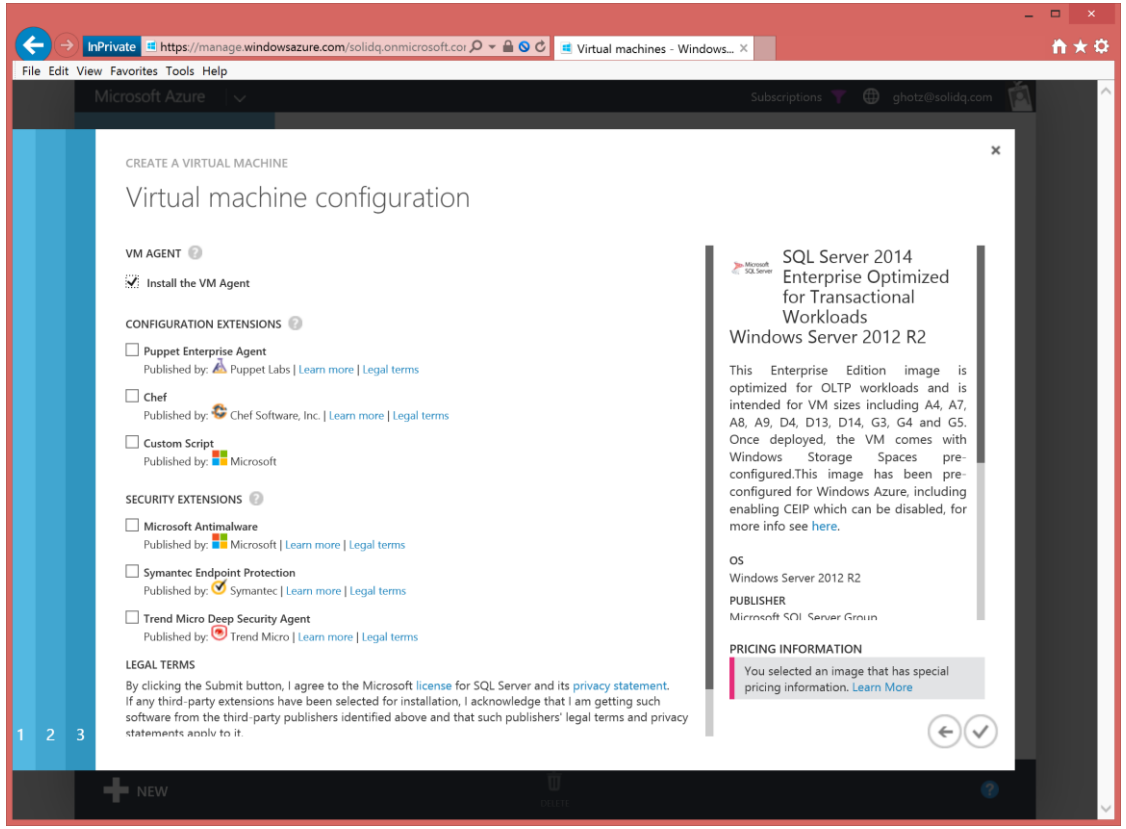


CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

- Deploy VM Step 5 & 6





CommunityDays.it

demo

DR with Azure VM

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

► Best Practices

- Container access level: Private
- Se dati sensibili: usare Encryption
- Usare compressione
- Storage account e VM nella stessa regione
- Considerare problematiche Proxy/Firewall
- Considerare le limitazioni di banda
  - On-premise: connettività verso il Cloud
  - Cloud VM: connettività verso lo Storage

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

► Capacity planning

- 1 Storage Account fino a 500TB
  - nessun limite aggiuntivo sul numero di container/blobs
- Page Blobs
  - Massimo 1TB
  - Utilizzati da BACKUP TO URL
- Block Blobs
  - Massimo 200GB e 50.000 blocchi
- Understanding Block Blobs and Page Blobs
  https://msdn.microsoft.com/library/azure/ee691964.aspx

CommunityDays.it

Backup & Restore with Azure Blob Service

► Risorse

- SQL Server Backup and Restore with Windows Azure Blob Storage Service
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj919148.aspx
- SQL Server Backup to URL
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn435916.aspx
- SQL Server Backup to URL Best Practices and Troubleshooting
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj919149.aspx
- Large SQL Server database backup on an Azure VM and archiving
  http://blogs.msdn.com/b/sqlcat/archive/2015/02/26/large-sql-server-database-backup-on-an-azure-vm-and-archiving.aspx
- Azure Explorer
  http://www.cerebrata.com/products/azure-explorer/introduction

CommunityDays.it

Database Replicas

► Introduzione

- Backup/Restore con Azure VM
  - Soluzione «Cold Standby»
  - Scenario di Disaster Recovery
- Altri scenari possibili per alta disponibilità
  - Più complessi
  - Con alcuni compromessi

CommunityDays.it

Database Replicas

► Panoramica Log Shipping

- Soluzione di tipo «Warm Standby»
- Vantaggi
  - Replica dell'intero database
  - Più repliche di ogni database
  - Semplice e robusto (replica tramite Backup/Restore continuo)
- Svantaggi
  - Solo repliche asincrone
  - Failover manuale e nessun supporto «Client Redirection»
  - Accesso in sola lettura a repliche con compromessi
    - Aggiornamento a ultimo Restore
    - Client devono essere disconnessi prima di ogni Restore

CommunityDays.it

Database Replicas

► Log Shipping in scenario ibrido

- VPN necessaria se
  - Serve funzionalità integrata, vedere tutorial https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj889442.aspx
  - Si vuole usare Distributed File System Replication
  - Serve autenticazione integrata
- Automazione «custom»
  - Job/script backup su cartella locale
  - AZCopy per spostare backupset
  - Job/script restore su istanza nel cloud
  - Failover manuale
- Client Redirection
  - DNS o Alias

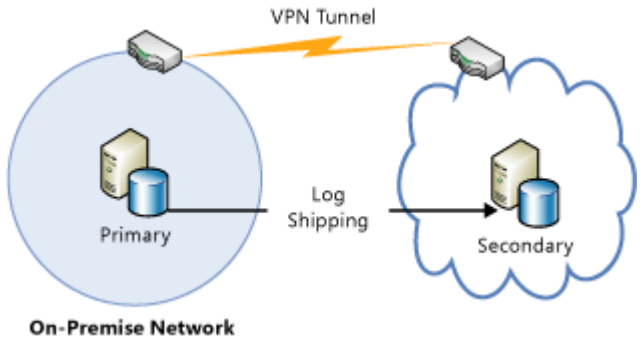


Image source: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj870962.aspx

CommunityDays.it

Database Replicas

► Panoramica Mirroring

- Soluzione di tipo «Warm/Hot Standby»
- Vantaggi
  - Replica dell'intero database
  - Replica sincrona o asincrona (Enterprise Edition)
  - Failover automatico possibile
- Svantaggi
  - Solo una replica per database
  - Accesso in sola lettura a replica
    - Tramite Database Snapshot (Enterprise Edition)
    - Aggiornamento a ultima creazione Snapshot
    - Client devono essere disconnessi per ricrearlo

CommunityDays.it

Database Replicas

▶ Database Mirroring in scenario ibrido

- Non necessita di VPN per dominio
  - Può utilizzare autenticazione tramite certificato
- Versione sincrona unica alternativa per Standard Edition
  - Latenza comunicazione si ripercuote sulle transazioni
  - Potenziale aumento di blocking/deadlocking
- Failover automatico con Witness
  - Dove lo metto?
  - «Single point of failure» (sospende il servizio)
- Client Redirection
  - «Failover Partner» nella stringa di connessione
    - Problemi con «Connection Pooling»
  - Rimangono DNS e Alias ma failover manuale
- Deprecato

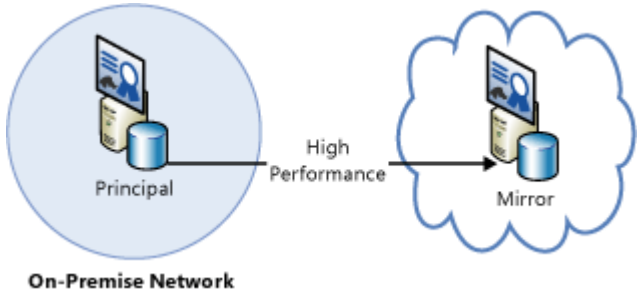


Image source: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj870962.aspx

CommunityDays.it

Database Replicas

▶ Panoramica AlwaysOn Availability Groups

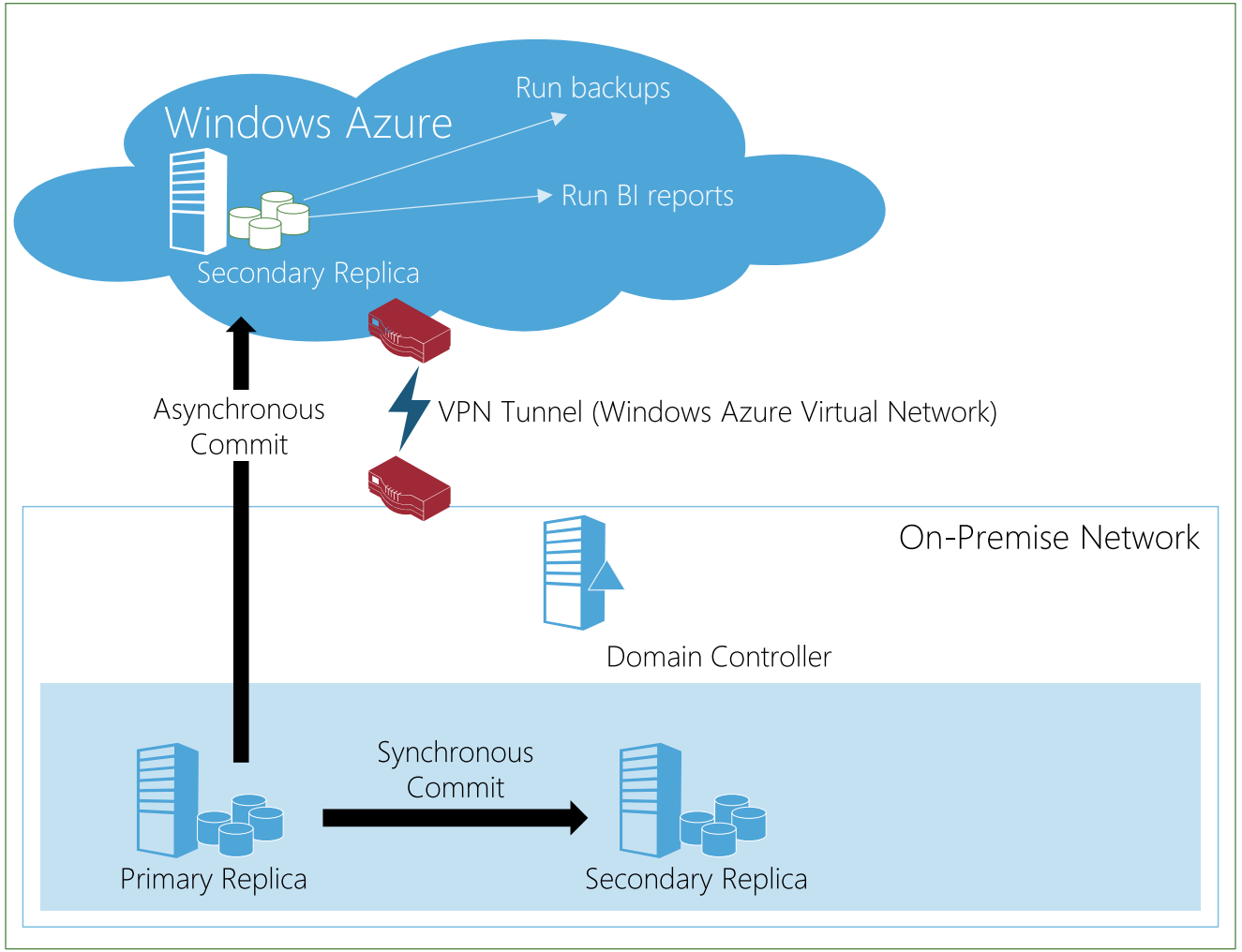
- Soluzione di tipo «Hot Standby»
- Vantaggi
  - Replica e failover coordinato di un gruppo di database
  - Replica sincrona o asincrona
  - Più repliche per ogni (gruppo di) database
  - Failover automatico tramite indirizzo macchina virtuale
  - Accesso in sola lettura a repliche aggiornate quasi in tempo reale
- Svantaggi
  - Solo Enterprise Edition

CommunityDays.it

Database Replicas

▶ AlwaysOn Availability Groups in scenario ibrido

- Requisiti
  - Windows Server Failover Clustering
  - Active Directory Domain Services
  - VPN
- Flessibilità
  - Backup off-site da replica
  - Reporting da replica
- Failover e Client Redirection
  - Completamente trasparente



CommunityDays.it

Altri scenari

- Analytics Platform System & Polybase

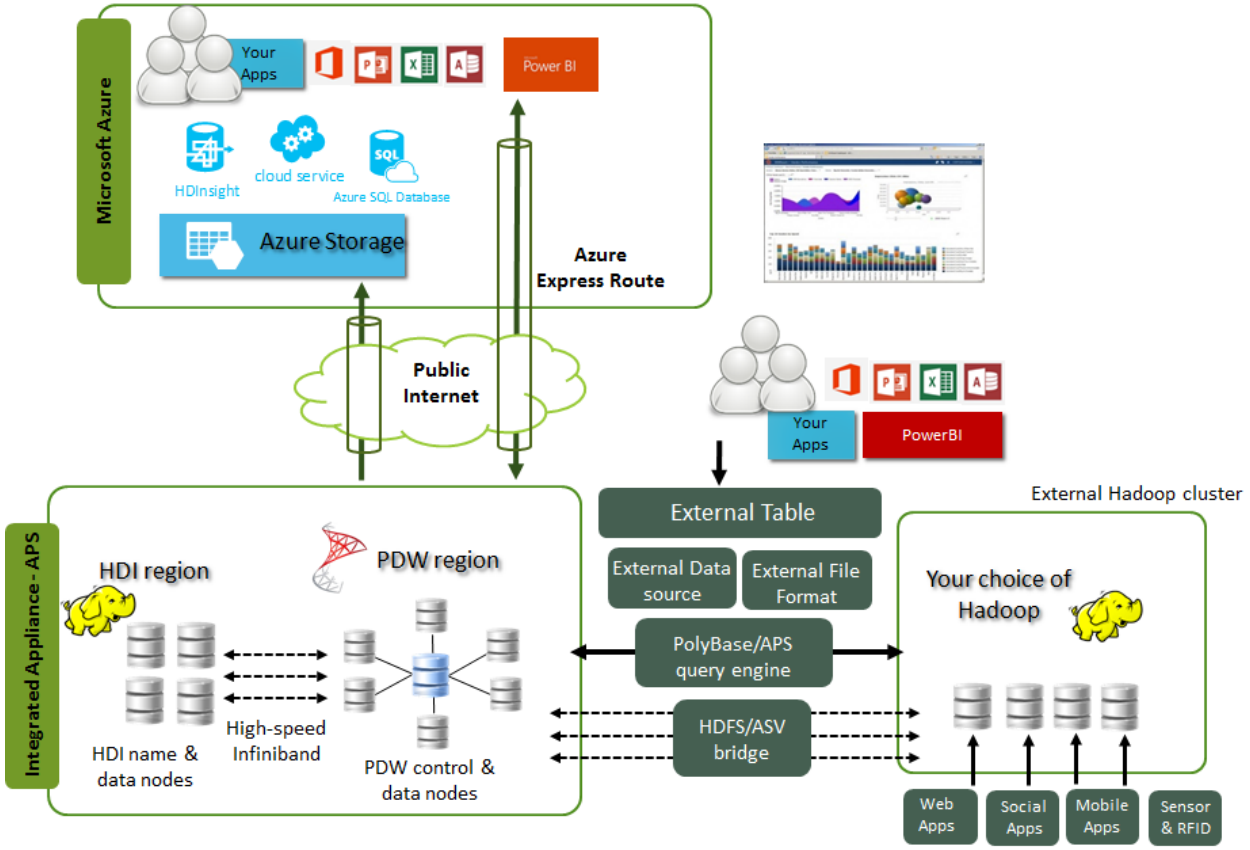


Image source: http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2014/06/02/polybase-in-aps-yet-another-sql-over-hadoop-solution.aspx

CommunityDays.it

Altri scenari

▶ Vantaggi Azure SQL Database

- Gestione semplificata con PaaS
  - Rispetto a completamente on-premise o ibrido con IaaS
- Alta disponibilità
  - Failover trasparente e 3 copie locali sincrone
- Disaster Recovery
  - Point in Time Restore
  - Standard/Active Geo-Replication
  - Geo-Restore
  - Ancora con qualche compromesso

CommunityDays.it

Altri scenari

- RTO e RPO Azure SQL Database

	Basic tier	Standard tier	Premium tier
Point-in-time restore (“oops” recovery)	Any point <7 days	Any point <14 days	Any point <35 days
Geo-restore (restore last daily backup to another region)	RTO<24h* RPO<24h	RTO<24h* RPO<24h	RTO<24h* RPO<24h
Standard geo-replication (offline secondary, fixed DR pairing)	Not included	RTO<2h RPO<30m	RTO<2h RPO<30m
Active geo-replication (up to 4 online secondaries, configurable regions)	Not included	Not included	RTO<1h RPO<5m

*Target only, actual time depends on the data size and scale of restores

CommunityDays.it

Altri scenari

▶ Opportunità Azure SQL Database

- Copertura funzionalità con on-premise
  - Nettamente aumentata con V12
- Nuove funzionalità solo nel Cloud per ora
  - Row Level Security
  - Dynamic Data Masking
- Revisione applicazioni
  - Stateless e/o logica di retry
  - Elastic Scale e Data Dependent Routing
- Azure SQLDB and SQL Server VM - How to make an equal cost comparison http://blogs.msdn.com/b/igorpag/archive/2015/03/20/azure-sqldb-and-sql-server-vm-how-to-make-an-equal-cost-comparison.aspx

CommunityDays.it

Risorse

- Introduction to SQL Server 2014 Hybrid Cloud
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn606154.aspx
- High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj870962.aspx
- Understanding Azure SQL Database and SQL Server in Azure VMs
  http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/data-management-azure-sql-database-and-sql-server-iaas

- Blog Igor Pagliai
  http://blogs.msdn.com/b/igorpag
- SQL Server 2014 and Windows Azure Blob Storage Service: Better Together
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn673536.aspx
- Idle Connection Resiliency
  http://download.microsoft.com/download/D/2/0/D20E1C5F-72EA-4505-9F26-FEF9550EFD44/Idle%20Connection%20Resiliency.docx

CommunityDays.it

Q&A

Tutto il materiale di questa sessione su
http://www.communitydays.it/

Lascia subito il feedback su questa sessione,
potrai essere estratto per i nostri premi!

Seguici su

Twitter @CommunityDaysIT
Facebook http://facebook.com/cdaysit
#CDays15

CommunityDays.it